2학년 인공지능 수학 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 일( )

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : ( ) 이수단위 : ( ) 문항수 (선택형: 21, 단답형 5)

<정기고사 준수사항>

- ■ 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- ■ 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- ■ 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- ■ 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- ■ 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

선택형 문제(1~21번)의 정답은 반드시 OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

---

1. 다음 중 인공지능(AI)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [3.5점]

① 인공지능은 인간의 학습, 추론, 지각 등 지적 능력을 컴퓨터로 구현한 기술이다.

② 기계학습(머신러닝)은 인공지능의 한 분야로 데이터를 기반으로 스스로 규칙을 학습한다.

③ 딥러닝은 기계학습과 독립적인 별개의 기술로 인공신경망과는 관계가 없다.

④ 인공지능은 지도학습, 비지도학습, 강화학습으로 학습 방식을 나눌 수 있다.

⑤ 인공지능은 의료, 교육, 금융 등 다양한 분야에서 활용되고 있다.

2. 빅데이터의 특징(5V)으로 옳지 않은 것은? [3.5점]

① 규모 ② 다양성 ③ 속도

④ 정확성 ⑤ 확실성

3. 다음 중 인공지능 학습 데이터의 편향성이 발생하는 원인으로 가장 적절한 것은? [3.5점]

① 학습 데이터가 현실의 다양한 집단을 균형 있게 반영하지 못했기 때문이다.

② 인공지능 모델이 학습 후 데이터를 스스로 수정하기 때문이다.

③ 학습 과정에서 연산 오류가 누적되어 결괏값이 왜곡되기 때문이다.

④ 모델의 성능 향상을 위해 특정 특징에 높은 가중치를 부여했기 때문이다.

⑤ 학습 데이터의 양이 증가함에 따라 모델이 과적합되는 현상이 발생했기 때문이다.

4. 다음 개념과 설명을 바르게 짝 지은 것은? [3.5점]

(1) 지도학습 (2) 비지도학습 (3) 강화학습

<보 기>

ㄱ. 결괏값 없이 입력값만으로 스스로 학습시키는 방법

ㄴ. 보상에 따라 행동이 점점 강화되도록 학습시키는 방법

ㄷ. 입력값과 결괏값을 주고 학습시키는 방법

① (1) ㄷ (2) ㄱ (3) ㄴ ② (1) ㄷ (2) ㄴ (3) ㄱ

③ (1) ㄱ (2) ㄷ (3) ㄴ ④ (1) ㄱ (2) ㄴ (3) ㄷ

⑤ (1) ㄴ (2) ㄱ (3) ㄷ

5. 다음 중 명제가 아닌 것은? [3.5점]

① 정삼각형의 세 변의 길이는 같다.

② 수학은 재미없다.

③ 소수 중에 짝수는 없다.

④ 24는 홀수이다.

⑤ 정사각형은 마름모이다.

6. 다음 □ 안에 알맞은 것을 순서대로 쓴 것은? [3.5점]

(1) 명제 p가 거짓이면 $\sim p$는 □이다.
(2) 두 명제 p와 q 중에서 하나라도 참이면 $p \vee q$는 □이다.
(3) 두 명제 p와 q 중에서 하나라도 거짓이면 $p \wedge q$는 □이다.
(4) 두 명제 p와 q가 모두 참이거나 모두 거짓이면 $p \oplus q$는 □이다.

① 참, 거짓, 참, 거짓
② 참, 참, 거짓, 거짓
③ 거짓, 참, 거짓, 참
④ 참, 거짓, 거짓, 참
⑤ 거짓, 참, 거짓, 거짓

7. 아래의 진리표를 완성할 때, (가), (나), (다), (라)에 알맞은 진릿값을 순서대로 쓴 것은?

p	q	$(p \oplus q) \vee q$
0	0	(가)
0	1	(나)
1	0	(다)
1	1	(라)

[3.5점]

① 1, 1, 0, 0
② 1, 1, 0, 1
③ 0, 1, 0, 1
④ 0, 1, 1, 0
⑤ 0, 1, 1, 1

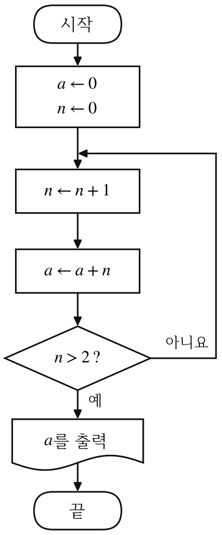
8. 네 입력 변수 $x_1 = 2$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$, $x_4 = 1$에 대한 가중치가 각각 $w_1 = 0.5$, $w_2 = 3$, $w_3 = 1$, $w_4 = 0.5$이고, 활성화함수 $f(x)$가 $f(x) = \begin{cases} 0 & (x < 3) \\ 1 & (x \geq 3) \end{cases}$ 일 때, 출력 변수 y의 값은? [3.8점]

① 0
② 0.5
③ 1
④ 2
⑤ 3

9. 두 입력 변수 x_1, x_2에 대한 가중치가 각각 $w_1 = 0.2$, $w_2 = -0.3$이고, 활성화함수 $f(x)$가 $f(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0) \\ 1 & (x \geq 0) \end{cases}$ 이다. 입력값 $(x_1,\ x_2)$가 $(1,\ 1)$, $(1,\ 0)$, $(0,\ 1)$, $(0,\ 0)$일 때 출력 변수 y의 값을 순서대로 쓴 것은? [3.8점]

① 0, 1, 0, 0
② 1, 1, 0, 1
③ 0, 1, 0, 1
④ 0, 0, 0, 1
⑤ 1, 0, 1, 0

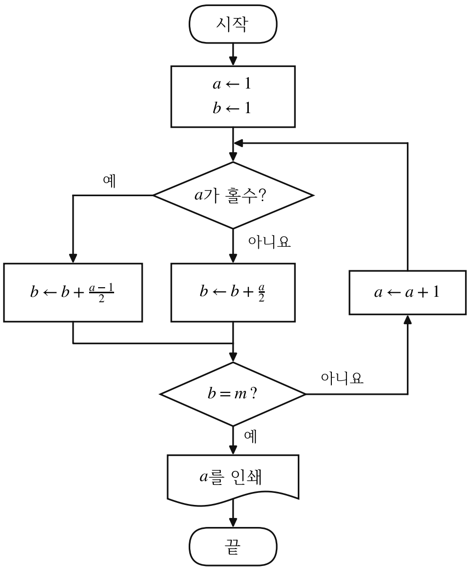
10. 그림과 같은 순서도에서 출력되는 a의 값은?



[3.8점]

① 2
② 3
③ 4
④ 5
⑤ 6

11. 다음 순서도가 종료되지 않는 자연수 m의 최솟값은?



[3.8점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

12. 다음 문장에서 불용어를 제거하고 남은 단어를 원소로 하는 집합을 A라 하자. 전체집합을 U라 하면

$$U=\{축구,\ 세계,\ 운동장,\ 인기,\ 관중,\ 종목\}$$

일 때, 집합 A에 대응하는 수를 순서대로 나타낸 벡터 $\vec{a}$를 옳게 나타낸 것은?

> 축구는 세계에서 가장 인기 있는 종목이다.

[3.8점]

① $\vec{a}=(0, 0, 1, 0, 1, 0)$ ② $\vec{a}=(1, 0, 0, 1, 1, 1)$
③ $\vec{a}=(1, 1, 0, 0, 1, 0)$ ④ $\vec{a}=(1, 1, 0, 1, 0, 1)$
⑤ $\vec{a}=(1, 1, 1, 1, 0, 1)$

13. 두 벡터 $\vec{a}=(4,\ -2)$, $\vec{b}=(3,\ 1)$이 이루는 각이 $\theta\ (0° \le \theta \le 180°)$일 때, $\cos\theta$의 값은? [3.8점]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{2}}{5}$

14. 두 벡터 $\vec{a}=(1,\ 2,\ 0)$, $\vec{b}=(2,\ 1,\ \sqrt{5})$의 코사인 유사도 $C(\vec{a},\ \vec{b})$의 값은? [3.8점]

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{5}$ ③ $\frac{2\sqrt{2}}{5}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{10}$ ⑤ $\frac{3}{10}$

15. 두 텍스트 데이터 A, B의 단어집합이 각각

$A=\{장마,\ 비,\ 흐림,\ 우산\}$, $B=\{비,\ 우산,\ 구름,\ 폭우\}$

일 때, 두 텍스트 데이터 A, B의 자카드 유사도 $J(A,\ B)$의 값은? [4.1점]

① 0 ② $\frac{1}{7}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ 1

16. 두 텍스트 데이터를 나타내는 벡터가 $\vec{a}=(x,\ 3,\ 2,\ z,\ 4)$, $\vec{b}=(2,\ 3,\ y,\ 0,\ 5)$이고 두 텍스트 데이터의 유클리드 유사도가 $\sqrt{7}$일 때, 세 자연수 x, y, z의 합 $x+y+z$의 최솟값은? [4.1점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

17. 다음 중 유사도에 대한 설명으로 옳은 것은? [4.1점]

① 두 텍스트 데이터 사이에 공통 단어가 많을수록 자카드 유사도의 값이 1에 가깝다.
② 두 텍스트 데이터 사이의 유클리드 유사도 값이 작을수록 두 텍스트 데이터가 유사하지 않다고 판단한다.
③ 두 텍스트 데이터 사이의 코사인 유사도 값이 작을수록 두 텍스트 데이터가 유사하다고 판단한다.
④ 유클리드 유사도는 두 텍스트 데이터 사이의 공통 단어가 많고 적음에 따라 유사도의 차이가 크다.
⑤ 코사인 유사도보다 유클리드 유사도가 더 정확하다.

18. 세 문장 A, B, C의 주요 단어들의 집합을 각각 A, B, C라 할 때, $n(A)=5$, $n(B)=8$, $n(C)=9$, $J(A,\ B)=\frac{2}{11}$가 성립한다. $J(A,\ B)<J(B,\ C)$일 때, $n(B\cap C)$의 최솟값은? [4.1점]

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

19. 유클리드 유사도를 기준으로 벡터 $(a,\ a,\ 2a)$로 표현된 단어와 가장 유사한 단어가 벡터 $(4,\ 2,\ 3)$으로 표현될 때, 자연수 a의 값은? [4.1점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

20. 다음은 어떤 영화에 대한 두 후기이다.

> 후기 A: 감동적인 영화. 스토리는 훌륭하지만 몇몇 장면은 연출이 아쉬웠다. 그래도 배우들의 연기는 훌륭했다.
> 후기 B: 보는 사람에 따라 많이 지루할 수 있다. 스토리는 훌륭하지만 그래도 전체적으로 아쉬운 영화다.

두 후기 전체로 구성한 단어집합 $U=\{$감동적이다, 훌륭하다, 아쉽다, 지루하다$\}$에 대하여 두 후기 A, B의 빈도수 벡터를 각각 $\vec{a}$, $\vec{b}$라 할 때, 코사인 유사도 $C(\vec{a},\ \vec{b})$의 값은? (단, 벡터의 성분은 U의 원소가 나열된 순서를 따른다.) [4.2점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

21. 다음은 어떤 인형에 대한 후기 3개를 가져온 것이다.

> 후기 A: 귀여운 인형! 보고 또 보아도 좋아요.
> 후기 B: 인형이 아담하고 귀여워요.
> 후기 C: 인형이 부드럽고 좋아요. 귀여워서 자꾸 보게 돼요.

세 후기에서 불용어를 제거하여 만든 단어집합의 합집합 $U=\{$귀엽다, 인형, 보다, 좋다, 아담하다, 부드럽다$\}$로 세 후기의 빈도수 벡터를 만들 때, 유클리드 유사도가 가장 작은 두 후기와 그 값을 옳게 짝 지은 것은? [4.2점]

① A와 B, $\sqrt{2}$ ② A와 B, $\sqrt{6}$ ③ A와 C, 2
④ A와 C, $\sqrt{2}$ ⑤ B와 C, 2

<단답형 문제 - 20점>

단답형 1

다음 표는 육아와 관련된 세 문서 A, B, C에서 각 단어의 단어 빈도(TF)를 나타낸 것이다.

	출산	휴직	용품	보육
A	11	20	0	0
B	15	6	4	0
C	14	0	12	14

문서 A의 TF-IDF를 구하여 벡터로 나타낼 때, 이 벡터의 모든 성분의 합을 구하시오. (단, 역문서 빈도는 $\mathrm{IDF}=\frac{n}{\mathrm{DF}}$로 계산한다.) [4점, 답만 적으시오.]

단답형 2

다음은 음식점에 대한 후기를 분석하기 위해 만든 감성 사전과 한 후기이다.

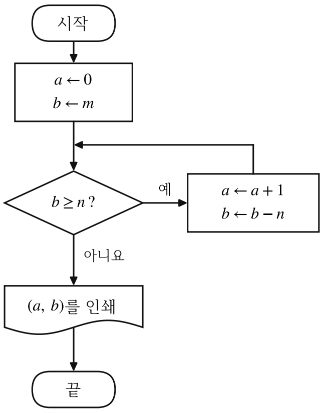
긍정 단어	부정 단어
깨끗하다, 맛있다, 싸다, 예쁘다, 좋다, 친절	더럽다, 맛없다, 별로, 불친절, 비싸다, 싱겁다

> 후기: 반찬이 싱거워서 맛없고 가격도 비싸서 전체적으로 별로예요. 그래도 점원이 친절하고 가게가 깨끗해요.

긍정 단어와 부정 단어 각각의 단어집합을 P, N이라 하고, 후기에서 감성 사전에 등재된 단어만 추출하여 구성한 단어집합을 A라 하자. $k=J(P,\ A)-J(N,\ A)$일 때, $10k$의 값과 리뷰의 감성(긍정, 중립, 부정)을 구하시오. (단, $k\geq 0.25$이면 긍정, $-0.25<k<0.25$이면 중립, $k\leq -0.25$이면 부정이다.) [4점, 답만 적으시오.]

단답형 3

다음 순서도에서 출력되는 결과를 (s, t)라고 할 때, $s=5t$를 만족시키는 100 이하의 두 자연수 m, n의 순서쌍 (m, n)의 개수를 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]



단답형 4

다음 세 문장에서 불용어를 제외한 단어 '사과, 포도, 수박, 오렌지, 바나나, 좋다'의 빈도수로 세 문장의 빈도수 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$를 만들었다.

> 문장 A: 나는 사과와 포도, 수박을 좋아하는데 사과를 더 좋아한다.
> 문장 B: 나는 사과와 오렌지, 수박을 좋아하는데 수박을 더 좋아한다.
> 문장 C: 나는 바나나와 오렌지, 포도를 좋아하는데 오렌지를 더 좋아한다.

$\{d(\vec{a}, \vec{b})\}^2+\{d(\vec{b}, \vec{c})\}^2+\{d(\vec{c}, \vec{a})\}^2$의 값을 구하시오. (단, $d(\vec{x}, \vec{y})$는 두 벡터의 유클리드 유사도이다.) [4점, 답만 적으시오.]

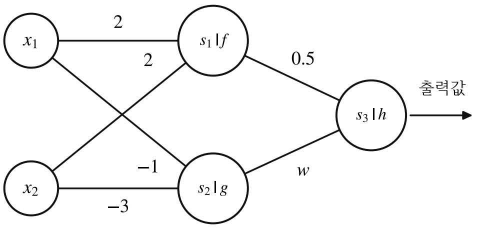
단답형 5

그림과 같은 다층 퍼셉트론에서 가중치는 각 층을 연결하는 선에 적힌 수이고, 활성화함수는

$$f(x)=\begin{cases}0 & (x<2)\\ 1 & (x\geq 2)\end{cases},\quad g(x)=\begin{cases}0 & (x<-3)\\ 1 & (x\geq -3)\end{cases},$$

$$h(x)=\begin{cases}0 & (x<2)\\ 1 & (x\geq 2)\end{cases}$$

이며 s_1, s_2, s_3은 각각 활성화함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$에 대입하는 가중합이다.



이 퍼셉트론이 입력값 x_1, x_2에 대하여 배타적 논리합(XOR) $x_1 \oplus x_2$의 결과를 출력할 때, 가중치 w의 값의 범위는 $\alpha \leq w < \beta$이다. $\alpha+\beta$의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

수고하셨습니다 (ᵔ.ᵕ.ᵔ)ꕤ

선택형 21문제 = 80점
단답형 5문제 = 20점